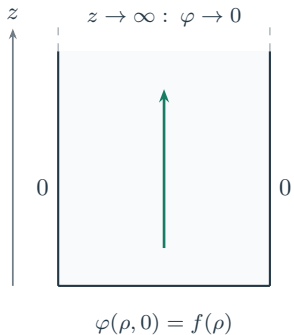
M2-159 圆筒本征模同时满足三个边界要求



$$\varphi = \sum_n A_n J_0(j_{0n}\rho/a) e^{-j_{0n} z/a}$$

$J_0(j_{0n}) = 0$ 满足侧壁接地。

J_0 保证轴线有限；
指数因子保证远端衰减。